EXERCICE 1 [1 point]

Quelle est la dimension de la matrice $\begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 & 5 \\ -1 & 4 & 7 & -8 \\ 6 & 0 & -2 & 9 \end{pmatrix}$?

EXERCICE 2 [2 points]

Soient deux matrices $A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ x & 5 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -6 & y \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$.

Calculer $A + B$.

EXERCICE 3 [4 points]

Pour chacune des matrices suivantes, indiquer son type.

On cochera toutes les réponses valides.

A. La matrice est une matrice ligne.
B. La matrice est une matrice colonne.
C. La matrice est une matrice carrée.
D. La matrice est une matrice diagonale.
E. La matrice est la matrice identité.

$M_1 = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$ ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

$M_2 = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 3 & -8 \end{pmatrix}$ ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

$M_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}$ ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

$M_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

EXERCICE 4 [2 points]

Soient deux matrices $A = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 2 \\ -4 & 6 & 7 \\ 0 & 8 & -1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Calculer $A \times B$.

EXERCICE 5 [4 points]

Soient deux matrices $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$.

Calculer A^2.

Calculer B^2.

Calculer $(A + B)^2$.

FIN !